

BÀI KIỂM TRA 1

Câu 1: Cho tập tin Telco-Customer-Churn.csv. Trước khi tiến hành khai phá dữ liệu, hãy thực hiện việc làm sạch dữ liệu. Thực hiện các yêu cầu sau:

- Kiểm tra số lượng dòng, số lượng cột và tên của các cột dữ liệu.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu của từng cột. Xác định những cột có kiểu dữ liệu chưa phù hợp.
- Kiểm tra các giá trị khuyết của từng cột. Thực hiện xử lý các giá trị khuyết bằng phương pháp phù hợp và giải thích lý do lựa chọn.
- Kiểm tra các bản ghi trùng lặp và loại bỏ nếu có.
- Kiểm tra miền giá trị của các thuộc tính số và các thuộc tính phân loại; chuẩn hóa lại nếu phát hiện dữ liệu không hợp lệ hoặc không thống nhất.

In ra và dán kết quả sau khi làm sạch dữ liệu vào tập tin báo cáo.

Câu 2: Thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho biết có bao nhiêu khách hàng trong bộ dữ liệu.
- Cho biết số lượng khách hàng theo từng giới tính (bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ)
- Cho biết số lượng khách hàng thuộc từng loại hợp đồng (cột Contract).
- Cho biết số lượng khách hàng theo từng loại dịch vụ Internet (cột InternetService).
- Tính giá trị trung bình, trung vị, mode và độ lệch chuẩn của thuộc tính MonthlyCharges.
- Vẽ biểu đồ phân bố của thuộc tính MonthlyCharges. Gợi ý: như vẽ biểu đồ phổ điểm của bài tập trước. Cho nhận xét.

Câu 3: Biết rằng khách hàng được phân loại thành các mức sau:

- Khách hàng trung thành: tenure ≥ 48 tháng.
- Khách hàng ổn định: tenure từ 24 đến dưới 48 tháng.
- Khách hàng mới: tenure dưới 24 tháng.
- Nếu khách hàng có giá trị Churn = Yes thì được xem là Đã rời bỏ dịch vụ.

Thực hiện việc phân loại khách hàng theo các tiêu chí trên. Sau đó cho biết:

- Số lượng khách hàng thuộc từng nhóm.
- Vẽ biểu đồ thể hiện số lượng của từng nhóm.
- Cho nhận xét về mối quan hệ giữa thời gian sử dụng dịch vụ và khả năng rời bỏ dịch vụ (cột tenure là thời gian sử dụng dịch vụ).

Câu 4: Chuẩn hóa dữ liệu để chuẩn bị cho các mô hình phân loại hoặc phân cụm.

- Chuẩn hóa kiểu dữ liệu của tất cả các cột sao cho phù hợp.

- Chuyển các thuộc tính nhị phân (Binary) sang dạng số.
- Mã hóa các thuộc tính phân loại (Nominal) bằng phương pháp phù hợp (Label Encoding hoặc One-Hot Encoding).
- Chuẩn hóa các thuộc tính số bằng Min-Max Scaling.
- Kiểm tra lại bộ dữ liệu sau khi tiền xử lý, đảm bảo dữ liệu không còn giá trị khuyết.
- Xuất bộ dữ liệu sau khi tiền xử lý thành tập tin Telco_Customer_Churn_Preprocessed.csv.